# 第一套 NOIP 模拟卷

使用 C++14，编译参数为 -O2 -std=c++14。

| 项目 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 题目名称 | 分段异或 | 三点分块 | 菜系点餐 | 丢失的异或方程 |
| 类型 | 传统题 | 传统题 | 传统题 | 传统题 |
| 目录 / 可执行文件 | `xor4` | `triplet` | `menu` | `logic` |
| 源程序 | `xor4.cpp` | `triplet.cpp` | `menu.cpp` | `logic.cpp` |
| 输入 | 标准输入 | 标准输入 | 标准输入 | 标准输入 |
| 输出 | 标准输出 | 标准输出 | 标准输出 | 标准输出 |
| 单点时限 | 2 秒 | 2 秒 | 2 秒 | 2 秒 |
| 内存限制 | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB | 256 MiB |
| 测试点数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 每点分值 | 5 分 | 5 分 | 5 分 | 5 分 |
| 满分 | 100 分 | 100 分 | 100 分 | 100 分 |

所有题目均使用标准输出比较。题面样例和公开附加样例不计入正式测试点。

# 分段异或（xor4）

**时间限制：2 秒**
**空间限制：256 MiB**

## 题目描述

给定长度为 $n$ 的整数数组 $v_1, v_2, \ldots, v_n$，一个段数 $m$，以及 $m$ 个异或掩码 $p_1, p_2, \ldots, p_m$。

你必须选择**恰好 $m$ 个非空、互不相交的连续区间**，按照从左到右的顺序编号。第 $t$ 个区间为 $[l_t, r_t]$，需要满足

$$1 \le l_t \le r_t \le n, \qquad r_t < l_{t+1} \quad (1 \le t < m).$$

对于第 $t$ 个区间内的每个位置 $i$，把 $v_i$ 改为 $v_i \operatorname{xor} p_t$；没有选中的位置保持不变。区间可以相邻，即允许 $r_t + 1 = l_{t+1}$。当 $m = 0$ 时，不选择区间，整个数组保持不变。

完成全部操作后，从数组中选择一个**非空连续子数组**并求其元素和。请你选择操作区间与这个子数组，使得到的和最大，输出这个最大值。

求和的子数组不必等于任何一个操作区间，也不必包含所有操作区间。

本题中的异或按 32 位有符号整数的补码逐位计算，等价于 C++ 的 `int32_t` 按位异或。掩码不改变符号位，操作结果仍在 32 位有符号整数范围内。

## 输入格式

从标准输入读入。

第一行包含两个整数 $n, m$。

接下来输入 $m$ 个整数 $p_1, \ldots, p_m$；$m = 0$ 时这一部分没有任何整数，不要求输入空行。

最后一行输入 $n$ 个整数 $v_1, \ldots, v_n$。

## 输出格式

输出一行一个整数，表示能够得到的最大非空子段和。

## 样例 1

**输入**

```
4 4
7 4 3 2
-5 -8 0 -1
```

**输出**

```
3
```

$n = m = 4$，每个操作区间只能是单点。操作后为 $-4, -4, 3, -3$，选择第三个位置，得到 $3$。

## 样例 2

**输入**

```
3 0
-2 5 -1
```

**输出**

```
5
```

不进行任何异或操作，最优非空子数组只含第二个位置。

## 样例 3

**输入**

```
1 1
3
-1
```

**输出**

```
-4
```

必须进行一次操作，$-1 \operatorname{xor} 3 = -4$。不能不操作，也不能选空子数组输出 $0$。

## 附加样例

选手包的 `xor4/` 目录含 `xor4编号.in` 和 `xor4编号.ans`，共 16 组。上述样例 1、2、3 分别对应编号 1、11、15。所有公开样例均不计分。

| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 2～6、16 | 不同的小规模输入，含 $m=3,4$、全负、相邻操作与短空隙 |
| 7 | $n=1000$ 的中等规模输入 |
| 8～10 | 零掩码、非负及正负混合的大规模输入 |
| 12～14 | 分别为 $m=0,1,2$ 的约 $10^5$ 规模输入 |

## 数据范围与子任务

对于全部数据：

$$1 \le n \le 2\times 10^5,\quad 0 \le m \le \min(4,n),\quad -10^9 \le v_i \le 10^9,\quad 0 \le p_t < 2^{30}.$$

答案能用 64 位有符号整数表示。本题采用 20 个测试点，每点 5 分。每个测试点独立计分，不采用子任务捆绑评分。

| 测试点 | 分值 | 额外保证 |
|---|---|---|
| $1\sim 2$ | 10 分 | $m=0$ |
| $3\sim 4$ | 10 分 | $n\le 14$ |
| $5\sim 6$ | 10 分 | $n\le 1000$ |
| $7\sim 8$ | 10 分 | $m=1$ |
| $9\sim 10$ | 10 分 | $m=2$ |
| $11\sim 12$ | 10 分 | 所有 $v_i\ge 0$ |
| $13\sim 14$ | 10 分 | 所有 $v_i<0$ |
| $15\sim 20$ | 30 分 | 无额外保证 |

# 三点分块（triplet）

**时间限制：2 秒**
**空间限制：256 MiB**

## 题目描述

给定一个包含 $n$ 个顶点、$n$ 条边的无向连通图。图中没有自环和重边，因此恰好有一个简单环，这样的图称为基环树。

顶点编号为 $1 \sim n$，边按照输入顺序编号为 $1 \sim n$。你可以删除若干条边，也可以一条边都不删除，但不能删除顶点。要求删除后每个连通块都恰好包含 $3$ 个顶点。连通块只要求连通，允许三个顶点仍组成三角形。

将删除的边编号按严格升序写成序列 $D$。在所有合法方案中，请输出 $D$ **字典序最小**的方案；不存在合法方案时输出 $-1$。

两个不同序列的字典序按以下规则比较：从左到右找第一个不同元素，该元素较小的序列更小；若一个序列是另一个序列的前缀，则较短的序列更小。空序列小于任何非空序列。

本题不要求首先最小化删除边数。例如序列 $[1,4]$ 的字典序小于 $[4]$，尽管前者删除了更多边。

## 输入格式

从标准输入读入。

第一行输入一个整数 $n$。

接下来 $n$ 行，第 $i$ 行输入两个整数 $u_i, v_i$，表示第 $i$ 条边的两个端点。保证输入是一棵基环树。

## 输出格式

输出到标准输出。

如果无解，输出一行 $-1$。

否则，第一行输出删除的边数 $q$；第二行按严格升序输出 $q$ 个边编号，编号之间用空格分隔。当 $q = 0$ 时，第二行为空行。

## 样例 1

**输入**

```
6
1 2
2 3
3 1
1 4
4 5
5 6
```

**输出**

```
2
1 4
```

### 样例 1 解释

只删除第 $4$ 条边，会得到顶点集分别为 $\{1,2,3\}$、$\{4,5,6\}$ 的两个三点连通块；删除序列为 $[4]$。

再删除第 $1$ 条边，前三个顶点仍通过边 $2,3$ 连通，删除序列变为 $[1,4]$，它的字典序更小。

## 样例 2

### 输入

```
9
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 1
```

### 输出

```
3
1 4 7
```

### 样例 2 解释

保留的三个连通块分别为 $\{2,3,4\}$、$\{5,6,7\}$、$\{8,9,1\}$。

## 附加样例

选手包的 `triplet/` 目录中提供输入 `triplet编号.in` 及对应输出 `triplet编号.ans`。编号从 1 连续开始；前 2 组与题面普通样例相同，其余样例如下。所有公开样例均不计分。

| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 3～5 | 公开附加样例 |
| 6 | 小规模部分分上界，环点各携带两个枝条点 |
| 7 | 中间部分分上界附近，三角形与三点枝条 |
| 8 | 大规模纯环，边号打乱后比较三种分块 |
| 9 | 大规模三角形挂长尾，环外递推与序列比较 |
| 10 | 大规模输入，点数不能被三整除 |
| 11 | 中等规模，两条单叶的环点恰好成块 |

## 数据范围与子任务

对于所有数据，$3 \le n \le 500000$，$1 \le u_i, v_i \le n$。输入保证没有自环、没有重边且连通。

令 $h$ 表示图中唯一简单环上的顶点数。共 20 个测试点，每点 5 分。下表各行分值独立相加。

| 测试点 | 分值 | 额外限制 |
|---|---|---|
| $1 \sim 4$ | 20 分 | $n \le 18$ |
| $5 \sim 10$ | 30 分 | $n \le 2000$ |
| $11 \sim 12$ | 10 分 | 唯一简单环的长度 $h \le 6$ |
| $13 \sim 14$ | 10 分 | 图为一个简单环，即 $h = n$ |
| $15 \sim 20$ | 30 分 | 无额外限制 |

# 菜系点餐（menu）

**时间限制：2 秒**
**空间限制：256 MiB**

## 题目描述

有 $n$ 个人准备每周到同一家餐馆点菜。餐馆有 $m$ 道不同的菜，每道菜属于 $c$ 个菜系中的一个，菜系编号为 $1 \sim c$。

每个人有一个固定的、自己能够接受的菜系集合。每周，每个人可以点一道属于自己接受菜系的菜，也可以不点。一个人一周不能点两道菜；不同的人可以在同一周点不同的菜。

他们希望经过若干周，让餐馆的每一道菜都至少被点过一次。请你求出最少需要多少周；如果无论多少周都无法完成，输出 $-1$。

同一菜系中的菜仍然是不同的菜，每一道都需要被点到。不同人的接受集合可以相同，也允许某个人不接受任何菜系。某个菜系可以没有菜。菜品没有供应数量限制；重复点已经点过的菜不会带来新的覆盖。

## 输入格式

从标准输入读入。

第一行输入三个整数 $n, m, c$，分别表示人数、菜品数和菜系数。

第二行输入 $m$ 个整数 $a_1, a_2, \ldots, a_m$，其中 $a_j$ 表示第 $j$ 道菜所属的菜系。

接下来 $n$ 行，每行输入一个长度恰好为 $c$ 的 `01` 字符串 $s_i$。**从左往右第 $j$ 个字符对应菜系 $j$**：字符为 `1` 表示第 $i$ 个人接受该菜系，为 `0` 表示不接受。字符串内没有空格。

本题只有一组输入，不包含测试用例数量。

## 输出格式

输出到标准输出。

输出一行一个整数，表示最少需要的周数；无法覆盖所有菜品时输出 $-1$。

## 样例 1

**输入**

```
3 6 3
1 3 2 1 2 3
001
110
001
```

**输出**

```
4
```

接受前两个菜系的人只有一位，必须由他点完这两个菜系的四道菜，因此至少需要四周。其他两位可以在此期间点完第三个菜系的两道菜，四周能够完成。

## 样例 2

**输入**

```
2 4 4
2 3 2 2
0100
0110
```

**输出**

```
2
```

两位都接受第二个菜系，其中一位还接受第三个菜系。把第二个菜系的三道菜和第三个菜系的一道菜分给两人，每人点两道，两周即可完成。没有菜的菜系无需安排。

### 样例 3

**输入**

```
2 3 2
2 1 2
10
10
```

**输出**

```
-1
```

两个人都只接受第一个菜系，第二个菜系的菜永远不会被点到，因此无解。

## 附加样例

选手包的 `menu/` 目录中提供输入 `menu编号.in` 及对应输出 `menu编号.ans`。编号从 1 连续开始；前 3 组与题面普通样例相同，共 13 组，其余样例如下。所有公开样例均不计分。

| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 4～5 | 公开附加样例 |
| 6 | $n=18, c=22, m=200000$，人数子集档上界及共享人手瓶颈 |
| 7 | 小规模联合上界，分配搜索 |
| 8 | c=10 上界，人数和菜数同时接近上界 |
| 9 | 每人单菜系，性质上界附近 |
| 10 | 全体接受全部菜系，可以直接核对总容量 |
| 11 | 大规模共享人手瓶颈，不能只检查单菜系 |
| 12 | 另一种大规模：偏好互异、需求非均匀 |
| 13 | $c=18$，共享人手与高位菜系 |

## 数据范围与子任务

对于所有数据：

$$1 \le n \le 50000, \qquad 1 \le m \le 200000, \qquad 1 \le c \le 22,$$

且 $1 \le a_j \le c$。所有接受串长度恰为 $c$，只含 `0` 与 `1`。

共 20 个测试点，每点 5 分。下表各行独立计分，不是累计范围。

| 测试点 | 分值 | 额外保证 |
|---|---|---|
| $1 \sim 4$ | 20 分 | $n \le 5,\ m \le 8,\ c \le 4$ |
| $5 \sim 8$ | 20 分 | $c \le 10$ |
| $9 \sim 10$ | 10 分 | $n \le 18$ |
| $11 \sim 12$ | 10 分 | 每个人恰好接受一个菜系 |
| $13 \sim 14$ | 10 分 | $c \le 18$ |
| $15 \sim 20$ | 30 分 | 无额外保证 |

# 丢失的异或方程（logic）

**时间限制：2 秒**
**空间限制：256 MiB**

## 题目描述

有 $n$ 个变量 $x_1, x_2, \ldots, x_n$，每个变量只能取 0 或 1。一条异或方程的形式为

$$c_1 x_1 \oplus c_2 x_2 \oplus \cdots \oplus c_n x_n = b,$$

其中 $c_j, b \in \{0, 1\}$，至少一个 $c_j$ 为 1。$c_j = 0$ 表示这一项不参与异或，$c_j = 1$ 表示选择 $x_j$；$\oplus$ 是按位异或。例如 `101 1` 表示 $x_1 \oplus x_3 = 1$。

现在给出 $K$ 个互不相同的、长度为 $n$ 的 `01` 字符串。每个字符串表示一组变量赋值，从左往右第 $j$ 位是 $x_j$ 的值。

你需要构造一个异或方程组，使得**满足全部方程的赋值，恰好就是给出的这 $K$ 个字符串**。不能漏掉给出的赋值，也不能出现未给出的其他解。

如果可以构造，先使方程条数最少，再按下面的规范输出；如果不能构造，输出 $-1$。

### 方程组的输出规范

把第 $i$ 条方程的系数写成字符串 $c_{i,1}c_{i,2}\cdots c_{i,n}$。称其中第一个 `1` 所在的列为该行的主元列 $p_i$，列从 1 开始编号。输出必须满足：

1. 每行系数至少有一个 `1`。
2. 主元列严格递增，即 $p_1 < p_2 < \cdots < p_q$。
3. 每个主元列只有所在行是 `1`，其他行在这一列都必须是 `0`。

这些条件也称系数矩阵的简化行阶梯形。只按主元列排序还不够：主元上方和下方的其他行都必须为 `0`。在可构造时，符合规范的最少方程组是唯一的。

允许输出零条方程。此时所有 $2^n$ 种赋值都是解，因此只有当输入已经包含全部赋值时才能这样输出。

## 输入格式

从标准输入读入。

第一行输入两个整数 $n, K$。

接下来 $K$ 行，每行输入一个长度恰好为 $n$ 的 `01` 字符串。字符串内没有空格，保留前导零。保证这 $K$ 个字符串两两不同。

本题只有一组输入。

## 输出格式

输出到标准输出。

如果不能构造，输出一行 $-1$。

否则，第一行输出最少的方程条数 $q$。接下来输出 $q$ 行，每行是一个长度为 $n$ 的系数字符串、一个空格，以及右端值 $b$，按上述规范排列。

当 $q = 0$ 时，只输出一行 `0`，不再输出方程。

## 样例 1

**输入**

```
3 4
001
010
100
111
```

**输出**

```
1
111 1
```

这四组赋值恰好满足 $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 = 1$，一条方程即可。零条方程会允许全部八种赋值，因此不是合法答案。

### 样例 2

**输入**

```
3 4
000
100
010
001
```

**输出**

```
-1
```

不存在解集恰好是这四个字符串的异或方程组。仅仅让给出的字符串满足方程，还不足以完成要求。

### 样例 3

**输入**

```
2 4
00
10
01
11
```

**输出**

```
0
```

两变量的四种赋值都已给出，因此无需任何方程。

### 附加样例

选手包的 `logic/` 目录中提供输入 `logic编号.in` 及对应输出 `logic编号.ans`。编号从 1 连续开始；前 3 组与题面普通样例相同，其余样例如下。所有公开样例均不计分。

| 编号 | 内容 |
|---|---|
| 4～6 | 公开附加样例 |
| 7 | n=10 上界，非单变量约束 |
| 8 | K=256 上界，差分闭包与方程恢复 |
| 9 | 特殊性质 A，上界附近的固定坐标子立方体 |
| 10 | 一般大规模，非坐标仿射空间和非零右端 |
| 11 | 大规模非仿射集合，K 为二次幂且整体异或为零 |
| 12 | K=1、n=50，全部变量固定 |

### 数据范围与子任务

对于所有数据：

$$1 \le n \le 50, \qquad 1 \le K \le \min(100000, 2^n).$$

共 20 个测试点，每点 5 分。下表各行独立计分，不是累计范围。

| 测试点 | 分值 | 额外保证 |
|---|---|---|
| $1 \sim 4$ | 20 分 | $n \le 10$ |
| $5 \sim 10$ | 30 分 | $K \le 256$ |
| $11 \sim 12$ | 10 分 | 满足特殊性质 A |
| $13 \sim 20$ | 40 分 | 无额外保证 |

**特殊性质 A：**存在一组变量，分别被固定为某个 0/1 值；其余变量可以独立任意取值。输入的字符串恰好列出了这些固定条件的全部解。固定哪些变量、固定值是什么，不另外给出。